

1. Wstęp

Sen jest jednym z podstawowych elementów codziennego funkcjonowania człowieka. Wpływa na poziom energii, koncentrację, samopoczucie oraz ogólną zdolność do wykonywania obowiązków w ciągu dnia. Jednocześnie współczesny tryb życia często utrudnia utrzymanie regularnego rytmu dobowego. Praca przy komputerze, nauka, stres, korzystanie z urządzeń elektronicznych późnym wieczorem, nieregularne godziny zasypiania oraz inne codzienne nawyki mogą powodować, że użytkownik nie potrafi jednoznacznie określić, które czynniki rzeczywiście pogarszają jakość jego snu. Problem ten jest szczególnie istotny, ponieważ samo subiektywne odczucie zmęczenia nie zawsze pozwala wskazać przyczynę gorszego samopoczucia.

Wiele osób próbuje obserwować swój sen za pomocą notatek, aplikacji mobilnych lub urządzeń monitorujących aktywność. Rozwiązania tego typu często dostarczają pojedynczych informacji, takich jak długość snu, godzina zaśnięcia lub liczba przebudzeń. Nie zawsze jednak łączą te dane z oceną dnia, poziomem stresu, nawykami wieczornymi oraz porannym samopoczuciem użytkownika. W efekcie użytkownik może posiadać dane, ale nie otrzymuje prostego podsumowania pokazującego, jak jego codzienne zachowania wpływają na funkcjonowanie kolejnego dnia. Istnieje więc potrzeba przygotowania narzędzia, które pozwoli nie tylko zapisywać informacje, ale również porządkować je, analizować i przedstawiać w zrozumiałej formie.

Problem podejmowany w niniejszej pracy polega na zaprojektowaniu oraz wykonaniu aplikacji webowej wspierającej użytkownika w analizie snu, codziennych nawyków i dziennego samopoczucia. Aplikacja ma umożliwiać systematyczne gromadzenie danych w postaci raportów porannych i wieczornych. Raport poranny będzie dotyczył przede wszystkim przebiegu snu, między innymi godziny położenia się spać, godziny pobudki, jakości snu, liczby wybudzeń oraz poziomu energii po przebudzeniu. Raport wieczorny będzie natomiast obejmował ocenę dnia, poziom stresu oraz wybrane nawyki, takie jak spożycie kawy, alkoholu, czas spędzony przed ekranem lub wystąpienie drzemki w ciągu dnia. Połączenie tych danych w jeden dzienny log pozwoli na ich późniejsze wykorzystanie w statystykach i rekomendacjach.

Głównym celem pracy jest zaprojektowanie i implementacja prototypu aplikacji webowej do analizy danych dotyczących snu i dziennego samopoczucia użytkownika z generowaniem rekomendacji. System ma umożliwiać rejestrację i logowanie użytkownika, wprowadzanie raportów dziennych, zapis danych w relacyjnej bazie danych, obliczanie wskaźnika dziennego samopoczucia oraz prezentowanie wyników w formie czytelnych

statystyk. Jednym z najważniejszych elementów systemu będzie wskaźnik DayScore, czyli liczbowy wynik opisujący dzienne samopoczucie użytkownika. W założeniu będzie on obliczany na podstawie danych pochodzących z raportu porannego oraz wieczornego, na przykład porannej energii i wieczornej oceny dnia.

Istotnym celem projektu jest również przygotowanie modułu rekomendacji. Rekomendacje mają pomagać użytkownikowi w zauważeniu zależności między snem, nawykami i samopoczuciem. Przykładowo system może wskazywać, czy późne korzystanie z ekranu, wysoki poziom stresu, drzemki lub spożycie kawy w drugiej części dnia wiążą się z niższym wynikiem dziennego samopoczucia. W pierwszej wersji aplikacji rekomendacje będą generowane z wykorzystaniem zintegrowanego modelu językowego LLM oraz prostych reguł opartych na historii użytkownika. Dodatkowo przewidziana jest możliwość późniejszego opracowania eksperymentalnego modułu uczenia maszynowego, jeżeli zgromadzona liczba danych okaże się wystarczająca do przygotowania takiego rozwiązania.

Zakres pracy obejmuje wykonanie najważniejszych elementów aplikacji, które są potrzebne do działania prototypu. W ramach projektu zostanie przygotowany interfejs użytkownika, część serwerowa, baza danych, mechanizm uwierzytelniania, moduł raportów, moduł statystyk oraz moduł rekomendacji. System będzie tworzony w architekturze klient-serwer. Część kliencka aplikacji będzie odpowiedzialna za formularze, widoki i prezentację wyników użytkownikowi. Część serwerowa będzie odpowiadała za logikę biznesową, obsługę zapytań API, walidację danych, komunikację z bazą danych oraz przygotowywanie informacji wykorzystywanych w module rekomendacji.

Do realizacji aplikacji zaplanowano wykorzystanie technologii dobranych pod szybkie tworzenie prototypu oraz czytelny podział odpowiedzialności pomiędzy poszczególne części systemu. Frontend zostanie wykonany z użyciem biblioteki React oraz języka TypeScript, co ułatwi budowę formularzy i panelu użytkownika. Backend zostanie przygotowany w języku Python z wykorzystaniem frameworka FastAPI, uruchamianego przez serwer Uvicorn. Dane będą przechowywane w bazie PostgreSQL, a do obsługi modeli i migracji wykorzystane zostaną SQLAlchemy oraz Alembic. Mechanizm logowania będzie oparty na tokenach JWT, a hasła użytkowników będą przechowywane w postaci zahasowanej z użyciem biblioteki bcrypt lub Passlib.

Praca nie obejmuje tworzenia systemu medycznego ani narzędzia służącego do diagnozowania zaburzeń snu. Generowane rekomendacje będą miały charakter informacyjny i wspomagający. Ich zadaniem będzie pomoc w interpretacji własnych danych oraz wskazanie możliwych obszarów do poprawy, a nie zastąpienie specjalistycznej porady lekarskiej. Projekt

nie zakłada również pełnego wdrożenia komercyjnego aplikacji ani prowadzenia badań klinicznych. Weryfikacja rozwiązania będzie polegała przede wszystkim na sprawdzeniu poprawności działania prototypu, działania podstawowych scenariuszy użycia oraz spójności generowanych rekomendacji z danymi wprowadzonymi przez użytkownika.

Praca została podzielona na rozdziały obejmujące zarówno część teoretyczną, jak i projektowo-implementacyjną. W pierwszym rozdziale przedstawiono wprowadzenie do tematu, opis problemu, cel, zakres oraz ogólną strukturę pracy. Drugi rozdział będzie poświęcony charakterystyce problemu oraz przeglądowi istniejących rozwiązań związanych z monitorowaniem snu i samopoczucia. W trzecim rozdziale zostaną opisane wymagania funkcjonalne i нефункционалне projektowanego systemu, a także główne scenariusze użycia. Czwarty rozdział przedstawi technologie oraz narzędzia wykorzystane podczas realizacji projektu wraz z uzasadnieniem ich wyboru.

Kolejne rozdziały będą dotyczyły bezpośrednio przygotowanego rozwiązania. W piątym rozdziale zostanie przedstawiony projekt systemu, jego architektura, model danych, główne komponenty oraz przepływ informacji pomiędzy frontendem, backendem, bazą danych i modułem rekomendacji. Szósty rozdział będzie zawierał opis implementacji aplikacji, w tym rejestracji, logowania, obsługi raportów oraz obliczania wskaźnika dziennego samopoczucia. W siódmym rozdziale omówiony zostanie moduł analizy danych i rekomendacji. Ósmy rozdział będzie poświęcony testom i ewaluacji rozwiązania. Ostatni rozdział będzie zawierał podsumowanie uzyskanych rezultatów, ocenę stopnia realizacji celu pracy oraz możliwe kierunki dalszego rozwoju aplikacji.